Solución de los problemas

Noel Cabrera Gálvez

Table of contents

1 Ejercicio 1 1
1.1 Solución 2
1.1.a Resolución de las cuestiones: 5
2 Ejercicio 2 6
2.1 Solución 6
2.1.a Resolución de las cuestiones: 7

Instalación previa de paquetes

```
#install.packages("remotes")
remotes::install_github("calote/TDecisionCodigo")
```

```
Using GitHub PAT from the git credential store.
```

```
Skipping install of 'TDecisionCodigo' from a github remote, the SHA1
(c4586ab5) has not changed since last install.
  Use `force = TRUE` to force installation
```

```
library(TDecisionCodigo)
```

1 Ejercicio 1

Una empresa está analizando cuál de las estrategias disponibles $(V_0, V_1, V_2, V_3, V_4)$ llevar a cabo en función de los posibles escenarios de mercado que podrían darse en el próximo trimestre $(R_0, R_1, R_2, R_3, R_4)$.La matriz de resultados asociada a cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza es la siguiente:

	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4
V_0	1	5	2	3	3
V_1	3	3	3	3	3
V_2	8	2	2	1	5
V_3	4	5	4	3	2
V_4	8	9	3	2	0

Al revisar el informe técnico, el analista no dejó especificado si los datos de la matriz corresponden a beneficios (matriz de ingresos/ganancias) o a costes (matriz de pérdidas/gastos). Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) La alternativa V_1 es óptima para alguno de los métodos en situación desfavorable.

b) El criterio de Wald elige en situación favorable la misma alternativa que el criterio optimista en situación desfavorable.

c) Al menos uno de los criterios elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) La alternativa V_4 es óptima según el criterio de Savage en al menos una situación.

e) Al menos un criterio presenta múltiples alternativas óptimas.

1.1 Solución

Creamos la tabla con la función definida en el fichero "teoriadecision_funciones_incertidumbre.R".

```
tab_dec=crea.tablaX(c(1,5,2,3,3,
              3,3,3,3,3,
              8,2,1,1,5,
              4,5,4,3,2,
              8,9,3,2,0),numalternativas = 5,
              nb_alternativas = c("v0","v1","v2","v3","v4"),
              nb_estados = c("e0","e1","e2","e3","e4"))
```

Resolvemos ahora el ejercicio suponiendo tanto que la matriz es de costes como de beneficios.

```
#Criterio de Wald en caso favorable
Wald_fav=criterio.Wald(tab_dec,favorable = T)
Wald_fav$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

```
#Criterio de Wald en caso desfavorable
Wald_des=criterio.Wald(tab_dec,favorable = F)
Wald_des$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

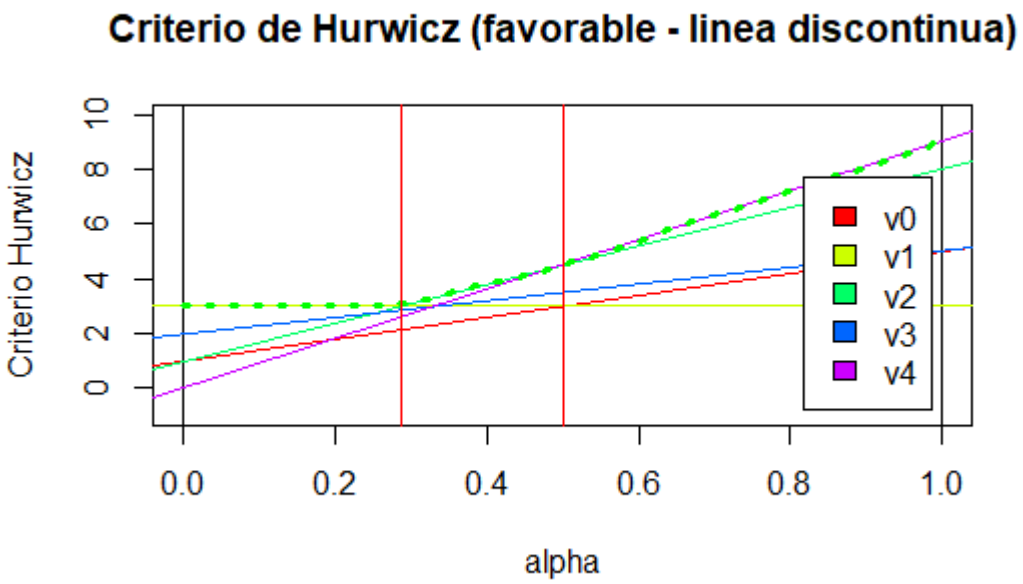
```
#Criterio optimista en caso favorable
Opt_fav=criterio.Optimista(tab_dec,favorable = T)
Opt_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio optimista en caso desfavorable
Opt_des=criterio.Optimista(tab_dec,favorable = F)
Opt_des$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio de Hurwicz en caso favorable
Hur_fav=dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tab_dec,favorable                =
T,mostrarGrafico = T)
```




```
Hur_fav
```

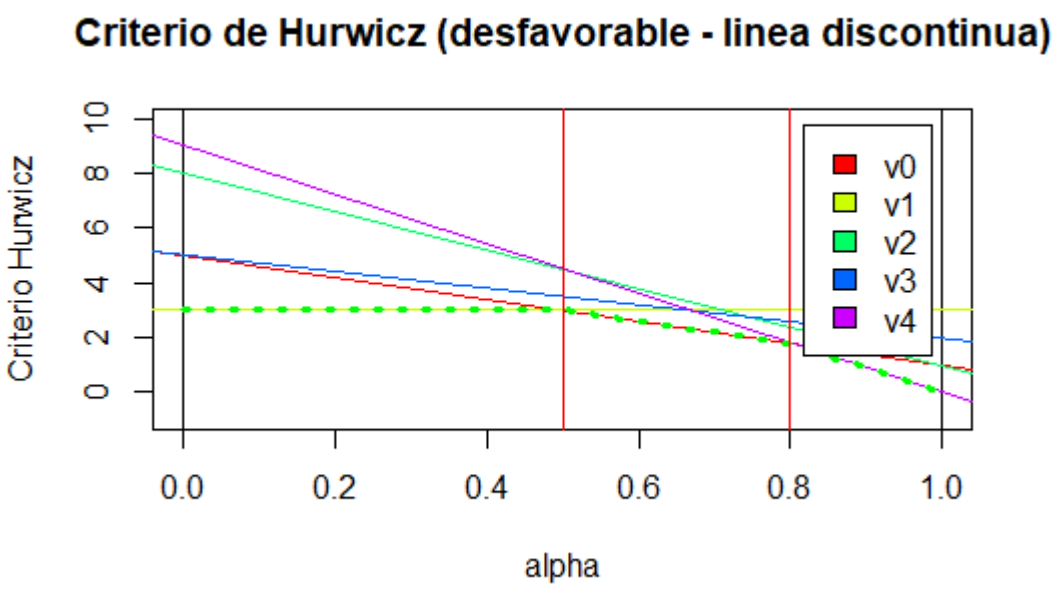
```
$AltOptimas
[1] 2 3 5

$PuntosDeCorte
[1] 0.286 0.500

$IntervalosAlfa
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.286 )"   "2"
```

```
           "( 0.286 , 0.5 )" "3"
           "( 0.5 , 1 )"     "5"
```

```
#Criterio de Hurwicz en caso desfavorable
Hur_des=dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tab_dec,favorable                =
F,mostrarGrafico = T)
```




```
Hur_des
```

```
$AltOptimas
[1] 2 1 5

$PuntosDeCorte
[1] 0.5 0.8

$IntervalosAlfa
           Intervalo       Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.5 )"   "2"
           "( 0.5 , 0.8 )" "1"
           "( 0.8 , 1 )"   "5"
```

```
#Criterio de Savage en caso favorable
Sav_fav=criterio.Savage(tab_dec,favorable = T)
Sav_fav$AlternativaOptima
```

```
v3
 4
```

```
#Criterio de Savage en caso desfavorable
Sav_des=criterio.Savage(tab_dec,favorable = F)
Sav_des$AlternativaOptima
```

```
v0 v1 v3
 1  2  4
```

```
#Criterio de Laplace en caso favorable
Lap_fav=criterio.Laplace(tab_dec,favorable = T)
Lap_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio de Laplace en caso desfavorable
Lap_des=criterio.Laplace(tab_dec,favorable = F)
Lap_des$AlternativaOptima
```

```
v0
 1
```

```
#Criterio del punto ideal en caso favorable
PI_fav=criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable=T)
PI_fav$AlternativaOptima
```

```
v4
 5
```

```
#Criterio del punto ideal en caso desfavorable
PI_des=criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable = F)
PI_des$AlternativaOptima
```

```
v1
 2
```

1.1.a Resolución de las cuestiones:

a) VERDADERO. Es óptima en situación desfavorable para el criterio del Punto Ideal, el criterio de Savage, el criterio de Hurwitz para α en el intervalo $[0.5, 0.8]$ y el criterio optimista.

b) FALSO. El criterio de Wald en situación favorable elige la alternativa V_1 mientras que el criterio optimista en situación desfavorable elige la alternativa V_4.

c) VERDADERO. El criterio de Wald elige a V_1, el criterio optimista a V_4 y el criterio de Savage elige a V_3 tanto en situación favorable como desfavorable.

d) FALSO. La alternativa seleccionada por el criterio de Savage en situación favorable es V_3 mientras que en situación desfavorable hay un empate entre V_0, V_1 y V_3, luego V_4 nunca es seleccionada.

e) VERDADERO. Para el criterio de Savage en situación desfavorable existe un empate entre V_0, V_1 y V_3.

2 Ejercicio 2

Ramón tiene un hijo que le ha pedido apuntarse a clases de teatro. Estas clases durarán como máximo hasta que acabe el curso dentro de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que, debido al trabajo de Ramón, él y su familia se tengan que mudar dentro de 3 meses y su hijo tenga que dejar las clases. Tiene la opción de apuntarlo a la escuela "El teatrillo" en la que paga una mensualidad de 22€ por las clases. Puede apuntarlo también a la escuela "La máscara" en la que tiene que pagar directamente 100€ por los 6 meses de clases (no reembolsables). Existe una tercera escuela, "Deluxe", de las mejores de la ciudad, en la que ofrecen un primer mes de prueba gratis, tras el cual, si el alumno quiere continuar, tendrá que pagar 25€ mensuales, incluyendo el primer mes de prueba. Ramón conoce a su hijo y sabe que es posible que terminen no gustándole las clases y las acabe abandonando a la primera semana. A Ramón no le importa demasiado el bienestar de su hijo pero sabe que negarse a pagarle las clases puede causar problemas en casa, luego lo único que quiere es minimizar el gasto que éstas puedan suponer.

En base al enunciado responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) "La máscara" es la escuela seleccionada por el mayor número de criterios.

b) Si desde la empresa en la que trabaja Ramón le confirman que, efectivamente, tiene que mudarse con su familia dentro de 3 meses, esto alteraría la escuela seleccionada por el criterio de Wald.

c) El criterio de Wald es el único que selecciona a "La máscara".

d) La política del mes de prueba gratuito ayuda a la escuela "Deluxe" a ser seleccionada por al menos un criterio.

e) La escuela "El Teatrillo" es seleccionada por el criterio de Laplace por presentar el menor gasto medio mensual.

2.1 Solución

En base al enunciado, sabemos que si el niño deja las clases a la primera semana de haberlas empezado, Ramón tendrá aún así que pagar el primer mes; luego pagaría 22€ en "El teatrillo", 0€ en la escuela "Deluxe" debido a la política del primer mes de prueba gratuito y 100€ en "La máscara". Si el niño continúa las clases, existe la posibilidad de que esté obligado a dejarlas después de 3 meses debido a que su familia tenga que mudarse por el trabajo de Ramón. En ese caso, Ramón tendría que pagar 66€ en "El teatrillo", 75€ en la escuela "Deluxe" debido a

que tendría que pagar el primer mes por haber superado la prueba, y 100€ en "La máscara". Finalmente, si el hijo de Ramón da los 6 meses de clases con normalidad, tendría que pagar 132€ en "El teatrillo", 150€ en la "Deluxe" y 100€ en "La máscara".

En base a todo esto construimos la tabla de decisión:

```
tab_2=crea.tablaX(c(22,66,132,
                    100,100,100,
                    0,75,150),numalternativas = 3,
              nb_alternativas = c("El teatrillo","La máscara","Deluxe"),
              nb_estados = c("Abandona","Mudanza","Nada"))
```

La tabla de decisión quedaría tal que así:

	Abandona	Mudanza	Nada
El teatrillo	22	66	132
La máscara	100	100	100
Deluxe	0	75	150

Resolvemos el problema conjuntamente con la función que calcula todos los criterios (con favorable=F ya que se trata de costes y no beneficios)

```
criterio.Todos(tab_2,favorable = F)
```

	Abandona	Mudanza	Nada	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
El teatrillo	22	66	132	132	22	99	32	73.33	38.83	4
La máscara	100	100	100	100	100	100	100	100.00	105.62	1
Deluxe	0	75	150	150	0	105	50	75.00	50.80	1
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	La máscara	Deluxe	El teatrillo	El teatrillo	El teatrillo	El teatrillo	El teatrillo

2.1.a Resolución de las cuestiones:

a) FALSO. La escuela seleccionada por el mayor número de criterios es "El teatrillo", seleccionada por 4 de los 6 criterios.

b) VERDADERO. Al eliminar la posibilidad de pagar los 6 meses de escuela, el criterio de Wald pasaría a seleccionar a "El teatrillo", ya que se trataría del menor gasto dentro de la peor situación, que serían 66€ si el hijo no abandona las clases.

c) VERDADERO. "La máscara" solo es seleccionada por un criterio, y ese es el criterio de Wald.

d) VERDADERO. Esa política permite crear un escenario en el que Ramón pagaría 0€, siendo esta la menor cantidad que puede pagar, dándole ventaja sobre el resto de escuelas para ser seleccionada por el criterio optimista.

e) FALSO El gasto medio mensual depende del estado de la naturaleza que ocurra. De hecho, en el estado en el que Ramón paga los 6 meses de clases, la escuela que presenta menor gasto medio mensual es "La máscara", con aproximadamente 16,6€ al mes. El criterio de Laplace selecciona a "El teatrillo" por ser el que presenta menor gasto medio entre los 3 estados de la naturaleza posible